

Grup 16 Yaz Lab. 2 Projesi Raporu

Akademik Başvuru Sistemi

Ahmet Faruk Çatlar – 221307075

Umutcan Bozyiğit – 221307067

Egemen Moustafa Chaita- 221307110

Özet

Akademik Portal Web Sitesi, işverenler ve adaylar için etkili bir platform sunmaktadır. Next.js, TypeScript, React, Tailwind CSS, Prisma ve PostgreSQL gibi modern teknolojilerle geliştirilen sistem, yüksek performans, güvenlik ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamaktadır. Stripe ve OAuth entegrasyonları, platformun işlevselliğini artırırken, responsive tasarım ve filtreleme gibi özellikler kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir. Gelecekteki geliştirmelerle, platformun daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşması ve akademik iş piyasasında önemli bir rol oynaması hedeflenmektedir.

1. Giriş

Bu proje, akademik iş ilanlarını ve iş başvurularını yönetmek için tasarlanmış bir web portalıdır. İşverenlerin iş ilanları oluşturmaya, adayların ise bu ilanlara başvurmasına olanak tanıyan platform, modern web teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir. Sistem, kullanıcı dostu bir arayüz, yüksek performans ve güvenli bir altyapı sunmayı hedeflemektedir. Ayrıca, işverenlerin ve adayların ihtiyaçlarına yönelik özelleştirilmiş özellikler ve üçüncü taraf entegrasyonlar (Stripe, GitHub, Google) ile zenginleştirilmiştir.

Bu rapor, projenin teknik altyapısını, kullanılan teknolojileri, sistem mimarisini, temel sayfaların işlevselliklerini, kullanıcı deneyimini, güvenlik önlemlerini ve gelecekteki geliştirme planlarını detaylı bir şekilde ele almaktadır.

2. Proje Amacı ve Hedefler

Projenin temel amacı, akademik iş piyasasında işverenler ve adaylar arasında bir köprü kurmaktır. İşverenler, akademik pozisyonlar için ilanlar oluşturabilirken, adaylar bu ilanlara kolayca başvurabilir ve süreçlerini takip edebilir. Platformun başlıca hedefleri şunlardır:

- İşverenlerin iş ilanlarını hızlı ve etkili bir şekilde yayınlamasını sağlamak.
- Adayların iş ilanlarını filtreleyerek kendilerine uygun pozisyonlara başvurmasını kolaylaştırmak.
- İşverenlerin başvuruları yönetmesini ve adaylarla iletişim kurmasını sağlayan bir sistem sunmak.
- Güvenli, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sağlamak.
- Ödeme işlemleri ve kimlik doğrulama gibi üçüncü taraf entegrasyonlarla platformu güçlendirmek.

3. Kullanılan Teknolojiler

Projenin geliştirilmesinde modern ve endüstri standardı teknolojiler kullanılmıştır. Aşağıda, her bir teknoloji detaylı bir şekilde açıklanmıştır:

- **Sunucu Tarafı:** **Next.js**
Next.js, React tabanlı bir framework olup hem sunucu tarafı render (SSR) hem de statik site oluşturma (SSG) özellikleriyle öne çıkar. Projemizde Next.js'in şu avantajlarından faydalandık:
 - **Performans:** Sunucu tarafı render sayesinde sayfalar hızlı bir şekilde yüklenir ve SEO dostu bir yapı sunulur.

- **Dosya Tabanlı Yönlendirme:** Next.js'in dosya tabanlı yönlendirme sistemi, sayfalar arasında geçişi kolaylaştırır ve geliştirme sürecini hızlandırır.
- **API Entegrasyonu:** Next.js'in API Routes özelliği sayesinde, backend işlemlerini (örneğin, veritabanı sorguları veya Stripe işlemleri) doğrudan Next.js içinde gerçekleştirdik. Projemizde, iş ilanı oluşturma, listeleme ve başvuru yönetimi gibi dinamik sayfalar Next.js ile oluşturulmuştur.
- **Görünüm Motoru: TypeScript, React ve Tailwind CSS**
 - **TypeScript:** JavaScript'in üst kümesi olan TypeScript, statik tipli bir dil olarak kod güvenilirliğini artırır. Projemizde, TypeScript kullanarak bileşenlerin ve veri yapılarının tiplerini tanımladık. Bu, geliştirme sürecinde hataları erken tespit etmemizi ve daha sağlam bir kod tabanı oluşturmamızı sağladı. Örneğin, iş ilanı verileri için Job türü tanımlanarak veri tutarlılığı garanti altına alındı.
 - **React:** Kullanıcı arayüzü bileşenlerini oluşturmak için React kullanıldı. React'in modüler yapısı sayesinde, tekrar kullanılabilir bileşenler (örneğin, iş ilanı kartı, filtre paneli) geliştirildi. Ayrıca, React'in state yönetimi ile dinamik arayüz güncellemeleri (örneğin, filtreleme sonrası iş ilanı listesinin güncellenmesi) etkin bir şekilde gerçekleştirildi.
 - **Tailwind CSS:** Tailwind CSS, utility-first bir CSS framework'ü olarak projede stil yönetiminde kullanıldı. Tailwind'in avantajları:
 - Hızlı tasarım: Utility sınıfları sayesinde CSS yazımı hızlandı ve özelleştirme kolaylaştı.
 - Responsive tasarım: Tailwind'in responsive utility'leri (örneğin, md:flex, sm:grid) ile mobil ve masaüstü cihazlar için uyumlu bir arayüz tasarlandı.
 - Tutarlılık: Renk paleti ve tipografi gibi tasarım öğeleri

Tailwind yapılandırması üzerinden standart hale getirildi.

Örneğin, iş ilanı kartlarının rounded köşeleri ve gölgeleri Tailwind sınıflarıyla (rounded-lg, shadow-md) uygulanmıştır.

- **Veritabanı: Prisma (PostgreSQL)** Prisma, PostgreSQL veritabanıyla entegre bir ORM (Object-Relational Mapping) aracıdır. Projemizde Prisma'nın şu özelliklerinden faydalandık:
 - **Type-Safe Sorgular:** Prisma, TypeScript ile tam uyumlu çalışır ve veritabanı sorgularını type-safe bir şekilde yazmamızı sağlar. Örneğin, iş ilanlarını listelemek için prisma.job.findMany() gibi sorgular yazıldı.
 - **Şema Yönetimi:** Prisma'nın şema dosyası (schema.prisma) üzerinden veritabanı modelleri (örneğin, Job, User, Application) tanımlandı ve migrations ile veritabanı yapısı güncellendi.
 - **Performans:** Prisma, sorguları optimize eder ve veritabanı işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirir. Örneğin, iş ilanı listeleme sayfasında filtreleme işlemleri için Prisma'nın where ve include gibi özellikleri kullanıldı. PostgreSQL ise ilişkisel bir veritabanı olarak seçildi çünkü iş ilanları, kullanıcılar ve başvurular gibi veriler arasında karmaşık ilişkiler bulunmaktadır. Örneğin, bir iş ilanı (Job) birden fazla başvuruya (Application) sahip olabilir ve bu ilişki PostgreSQL'in ilişkisel yapısıyla etkin bir şekilde yönetilmiştir.
- **Ödeme Altyapısı: Stripe** Stripe, işverenlerin iş ilanı yayınlama ücretlerini ödeyebilmesi için entegre edilmiştir. Stripe'in şu özellikleri projemize dahil edilmiştir:
 - **Güvenli Ödeme İşlemleri:** Stripe, PCI uyumlu bir altyapı sunar ve ödeme işlemlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirir.
 - **Abonelik Yönetimi:** İşverenler için tekrarlayan ödemeler (örneğin, aylık iş ilanı yayınlama planları) Stripe abonelik sistemiyle yönetilmiştir.

- **Webhook Desteği:** Stripe webhook'ları kullanılarak ödeme işlemleri sonrası veritabanı güncellemeleri (örneğin, iş ilanı durumunun aktif hale getirilmesi) otomatik olarak gerçekleştirilmiştir. Örneğin, bir işveren "Post Job" butonuna tıkladığında, Stripe ödeme ekranına yönlendirilir ve ödeme tamamlandıktan sonra iş ilanı veritabanına eklenir.
- **Kimlik Doğrulama: GitHub ve Google ile Giriş/Kayıt**
Kullanıcıların GitHub ve Google hesaplarıyla giriş yapabilmesi ve kayıt olabilmesi için OAuth tabanlı kimlik doğrulama entegrasyonu yapılmıştır. Bunun için:
 - **NextAuth.js:** Next.js ile uyumlu bir kimlik doğrulama kütüphanesi olan NextAuth.js kullanıldı. NextAuth.js, GitHub ve Google sağlayıcılarını destekler ve oturum yönetimini kolaylaştırır.
 - **Güvenlik:** OAuth token'ları güvenli bir şekilde saklanır ve kullanıcı oturumları JSON Web Token (JWT) ile yönetilir.
 - **Kullanıcı Deneyimi:** Kullanıcılar, manuel kayıt formu doldurmak yerine tek tıkla GitHub veya Google hesaplarıyla giriş yapabilir. Bu, kayıt sürecini hızlandırır ve kullanıcı deneyimini iyileştirir. Örneğin, ekran görüntülerinde sağ üst köşede görülen kullanıcı profil simgesi, oturum açmış bir kullanıcıyı temsil eder ve bu oturum NextAuth.js ile yönetilmiştir.

4. Sistem Mimarisi

Sistem, modern bir full-stack mimariye dayanır ve aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

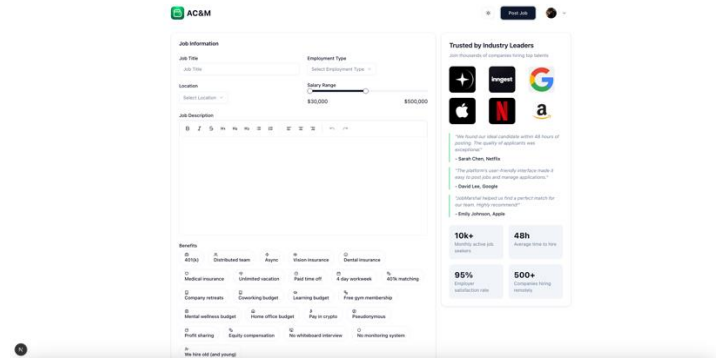
- **Frontend:** React ve Tailwind CSS ile oluşturulmuş kullanıcı arayüzü. Next.js'in dosya tabanlı yönlendirme sistemiyle sayfalar yapılandırılmıştır (örneğin, /jobs için iş ilanı listeleme, /post-job için iş ilanı oluşturma).
- **Backend:** Next.js'in API Routes özelliğiyle backend işlemleri gerçekleştirilmiştir. Örneğin, iş ilanı

oluşturma için /api/jobs/create gibi bir endpoint tanımlanmıştır.

- **Veritabanı:** PostgreSQL, Prisma aracılığıyla yönetilir. Veritabanı modelleri arasında ilişkiler (örneğin, Job ve Application arasında one-to-many ilişkisi) tanımlanmıştır.
- **Üçüncü Taraf Entegrasyonlar:**
 - Stripe: Ödeme işlemleri için.
 - GitHub/Google OAuth: Kimlik doğrulama için.
- **Deployment:** Proje, Vercel platformunda deploy edilmiştir (Next.js'in yaratıcısı olan Vercel, Next.js projeleri için optimize edilmiş bir deployment ortamı sunar). Ayrıca, GitHub ile CI/CD entegrasyonu yapılarak otomatik deployment pipeline'ı oluşturulmuştur.

5. Temel Sayfalar ve İşlevsellikler

□ İş İlanı Oluşturma Sayfası



İşverenler, "Post Job" butonuna tıklayarak yeni bir iş ilanı oluşturabilir. Bu sayfa şu alanları içerir:

- **İş Başlığı:** Örneğin, "Bilişim Sistemleri Mühendisi Profesör".
- **Lokasyon:** İşin yapılacağı yer (örneğin, Türkiye, dünya çapında).
- **Maaş Aralığı:** Örneğin, \$86,000-\$170,000.
- **İş Türü:** Tam zamanlı, yarı zamanlı, sözleşmeli veya staj gibi seçenekler (bir dropdown menü ile seçilir).
- **İş Tanımı:** Zengin metin editörü ile iş tanımı girilebilir (örneğin, genel nitelikler, görev ve sorumluluklar).
- **Ek Avantajlar:** 401K, sağlık sigortası, uzaktan çalışma gibi avantajlar bir checkbox listesiyle seçilebilir. Bu sayfanın ekran görüntüsünde, işverenlerin ilanlarını detaylı bir şekilde

yapılandırabildiği ve Stripe ile ödeme yaparak ilanı yayına alabileceği görülmektedir.

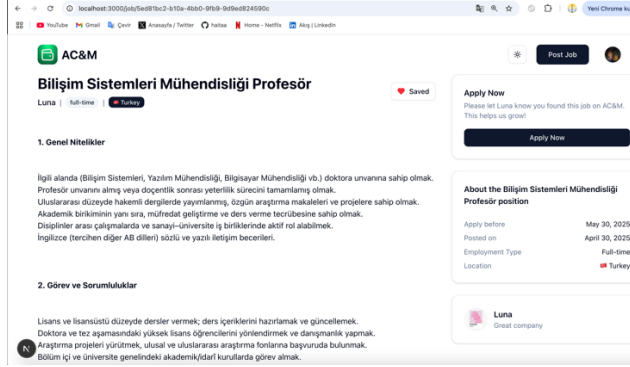
İş İlanı Listeleme Sayfası

Adaylar, iş ilanlarını listeleyebilir ve filtreleyebilir. Bu sayfa şu özellikleri içerir:

- Filtreleme:** İş türü (tam zamanlı, yarı zamanlı vb.) ve lokasyon bazında filtreleme yapılabilir. Örneğin, "Clear All" butonu ile filtreler sıfırlanabilir.
- İlan Kartları:** Her iş ilanı, başlık, şirket adı, lokasyon, maaş aralığı ve iş türü gibi bilgileri içerir. Örneğin, "Bilişim Sistemleri Mühendisi Profesör" ilanı Türkiye’de tam zamanlı bir pozisyon olarak listelenmiştir.
- Detay Görüntüleme:** İlan kartına tıklayarak detay sayfasına gidilebilir. Ekran görüntüsünde, iş ilanlarının düzenli bir şekilde listelendiği ve filtreleme panelinin kullanıcı dostu bir tasarıma sahip olduğu görülmektedir.

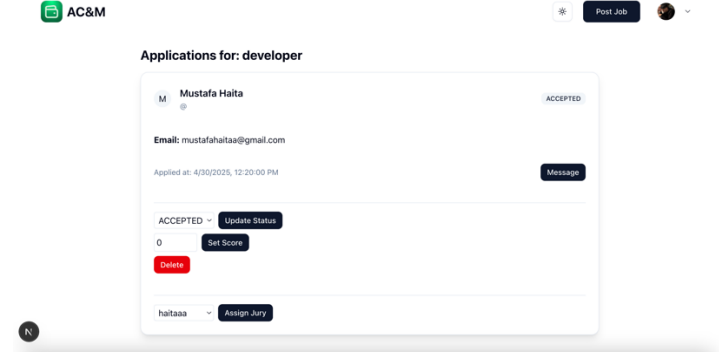
İş İlanı Detay Sayfası

Bir iş ilanı seçildiğinde, detaylı bilgiler görüntülenir:



- Genel Bilgiler:** İş başlığı, lokasyon, maaş aralığı, iş türü ve şirket adı (örneğin, Luna).
 - İş Tanımı:** İlanın detayları, maddeler halinde sunulur (örneğin, genel nitelikler, görev ve sorumluluklar).
 - Başvuru Butonu:** Adaylar "Apply Now" butonuna tıklayarak başvuruda bulunabilir.
 - Kaydetme Özelliği:** Adaylar, ilanı favorilere ekleyebilir (örneğin, "Saved" butonu).
- Ekran görüntüsünde, detay sayfasının sade ve bilgilendirici bir tasarıma sahip olduğu, başvuru sürecinin kolaylaştırıldığı görülmektedir.

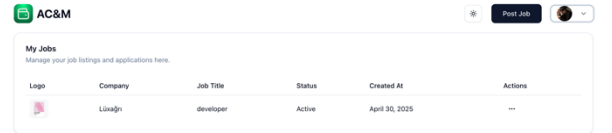
İşverenler, iş ilanlarına yapılan başvuruları görüntüleyebilir ve yönetebilir:



- Başvuru Listesi:** Her iş ilanı için yapılan başvurular listelenir (örneğin, "Applications for: developer").
- Başvuru Detayları:** Adayın adı, e-posta adresi, başvuru tarihi ve durumu (örneğin, "ACCEPTED") görüntülenir.
- Yönetim İşlemleri:** İşveren, başvuruyu kabul edebilir, reddedebilir, durumu güncelleyebilir veya adaya mesaj gönderebilir. Ayrıca, bir puanlama sistemi ile adaya puan verilebilir (örneğin, "Set Score").
- Jüri Atama:** İşveren, başvuruyu bir jüriye atayabilir (örneğin, "Assign Jury").

Ekran görüntüsünde, başvuru yönetiminin işverenler için pratik ve işlevsel bir şekilde tasarlandığı görülmektedir.

İşverenler, "My Jobs" sekmesinden yayınladıkları iş ilanlarını görebilir:



- İlan Listesi:** Şirket adı, iş başlığı, durum (örneğin, "Active") ve oluşturulma tarihi gibi bilgiler listelenir.
 - Yönetim İşlemleri:** İşverenler, ilanları düzenleyebilir, silebilir veya durumlarını güncelleyebilir (örneğin, "Actions" sütununda).
- Ekran görüntüsünde, kullanıcı panelinin sade ve düzenli bir tasarıma sahip olduğu görülmektedir.

olduğu, işverenlerin ilanlarını kolayca yönetebildiği görülmektedir.

6. Kullanıcı Deneyimi ve Tasarım

Platform, kullanıcı deneyimini ön planda tutacak şekilde tasarlanmıştır:

- **Arayüz Tasarımı:** Tailwind CSS ile sade, modern ve responsive bir arayüz oluşturulmuştur. Renk paleti (örneğin, yeşil logo, mavi butonlar) kullanıcıyı yormayacak şekilde seçilmiştir.
- **Navigasyon:** "Post Job", "My Jobs" gibi temel işlemlere hızlı erişim sağlanmıştır. Sağ üst köşedeki kullanıcı profili, oturum yönetimi için kolaylık sağlar.
- **Filtreleme ve Arama:** İş ilanı listeleme sayfasında filtreleme seçenekleri (iş türü, lokasyon) kullanıcıların aradıkları pozisyonları hızlıca bulmasını sağlar.
- **Hız:** Next.js'in SSR ve SSG özellikleri sayesinde sayfalar hızlı yüklenir. Örneğin, iş ilanı listeleme sayfasında yüzlerce ilanın yüklenmesi optimize edilmiştir.
- **Erişilebilirlik:** Arayüz, farklı cihazlarda (mobil, tablet, masaüstü) sorunsuz çalışır. Tailwind'in responsive utility'leri bu konuda büyük kolaylık sağlamıştır.

7. Güvenlik Önlemleri

Proje, kullanıcı verilerinin güvenliğini sağlamak için çeşitli önlemler almıştır:

- **Kimlik Doğrulama:** GitHub ve Google OAuth ile güvenli oturum yönetimi sağlanmıştır. NextAuth.js, JWT tabanlı oturum yönetimi ile kullanıcı verilerini korur.
- **Ödeme Güvenliği:** Stripe, PCI uyumlu bir altyapı sunar ve ödeme işlemleri sırasında kullanıcı verileri şifrelenir.
- **Veritabanı Güvenliği:** PostgreSQL veritabanına yalnızca Prisma üzerinden erişim sağlanır ve sorgular sanitasyon işleminden geçirilir (SQL injection saldırılarına karşı koruma).
- **HTTPS:** Platform, HTTPS protokolü üzerinden çalışır ve veri iletimi sırasında şifreleme yapılır.
- **Kullanıcı Yetkilendirme:** İşveren ve aday rolleri için yetkilendirme mekanizmaları uygulanmıştır. Örneğin, yalnızca işverenler başvuru yönetimi sayfasına erişebilir.

8. Performans ve Ölçeklenebilirlik

- **Performans:** Next.js'in SSR ve SSG özellikleri, sayfaların hızlı yüklenmesini sağlar. Ayrıca, Prisma ile optimize edilmiş veritabanı sorguları sayesinde veri işlemleri hızlıdır.
- **Ölçeklenebilirlik:** Sistem, yüksek kullanıcı trafiğini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. PostgreSQL, büyük veri kümelerini yönetebilir ve Next.js'in Vercel üzerindeki deployment'i otomatik ölçeklendirme sağlar.
- **Caching:** İş ilanı listeleme gibi sık erişilen veriler için caching mekanizmaları (örneğin, Next.js'in getStaticProps) kullanılmıştır.

9. Zorluklar ve Çözümler

Proje geliştirme sürecinde karşılaşılan bazı zorluklar ve çözümleri:

- **Zorluk:** Stripe entegrasyonunda webhook'ların doğru şekilde çalışması.
Çözüm: Stripe webhook'larının doğru endpoint'lere yönlendirilmesi için Next.js API Routes kullanıldı ve test ortamında webhook simülasyonları yapıldı.
- **Zorluk:** Filtreleme işlemlerinde performans sorunları.
Çözüm: Prisma sorguları optimize edildi ve filtreleme işlemleri için indeksler eklendi (örneğin, Job tablosunda location ve employmentType alanlarına indeks).
- **Zorluk:** Responsive tasarımda mobil cihazlarda bazı bileşenlerin düzgün görünmemesi.
Çözüm: Tailwind CSS'in responsive utility'leri kullanılarak bileşenler farklı ekran boyutlarına uyarlandı.

GitHub Repo Bağlantısı:
<https://github.com/Canbozyigitt/ac-m>

Kaynakça

- Next.js Resmi Dokümantasyonu. (2025). *Next.js Documentation*. Erişim: <https://nextjs.org/docs>

- React Resmi Dokümantasyonu. (2025). *React Documentation*. Erişim: <https://react.dev/reference>
- TypeScript Resmi Dokümantasyonu. (2025). *TypeScript Documentation*. Erişim: <https://www.typescriptlang.org/docs/>
- Tailwind CSS Resmi Dokümantasyonu. (2025). *Tailwind CSS Documentation*. Erişim: <https://tailwindcss.com/docs>
- Prisma Resmi Dokümantasyonu. (2025). *Prisma Documentation*. Erişim: <https://www.prisma.io/docs>

- PostgreSQL Resmi Dokümantasyonu. (2025). *PostgreSQL Documentation*. Erişim: <https://www.postgresql.org/docs/>
- Stripe Resmi Dokümantasyonu. (2025). *Stripe API Documentation*. Erişim: <https://stripe.com/docs>
- NextAuth.js Resmi Dokümantasyonu. (2025). *NextAuth.js Documentation*. Erişim: <https://next-auth.js.org/>